

UAV 영상 및 딥러닝 기반 벼 출수일 자동 판정 방법

Automated Heading Date Estimation in Rice Using UAV Imagery and Deep Learning

국립식량과학원 재배생리과 전문연구원 정 윤 정
연수책임자 : 재배생리과 농업연구사 장 성 울

연구 배경 및 목적

- ❖ 벼 출수기 조사는 품종이 많고 생육 시기가 다양하여 현장 조사에 많은 시간과 인력이 소요됨.
- ❖ UAV 시계열 영상과 딥러닝 모델을 활용하여 품종별 출수일을 자동 판정하고, 정확하고 일관된 출수일 산출 체계를 구축하고자 함.

1 - 4 AI 분석 파이프라인 (전처리 및 모델 추론)

1 UAV 시계열 촬영



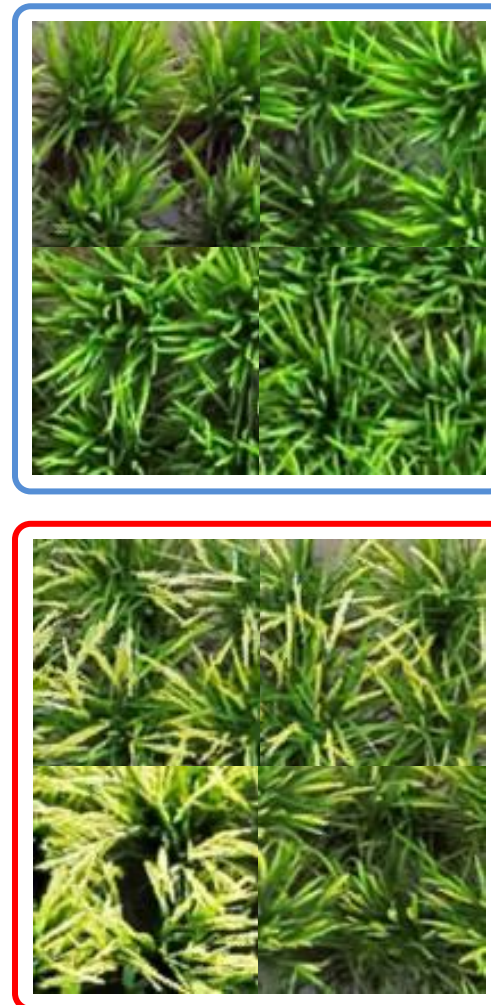
여러 시점
(08:00/12:00/16:00)
시계열 영상 획득

2 정사영상 제작



촬영 영상 정합 및
정사영상 생성

3 학습데이터 구축 및 모델 학습



품종별 이미지로
학습데이터를 구축하여
YOLOv11 분류 모델 학습

□ 비출수
□ 출수

4 출수 판별



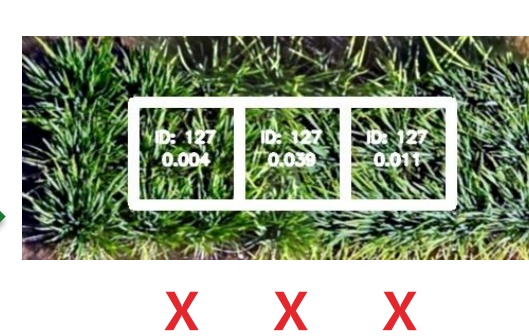
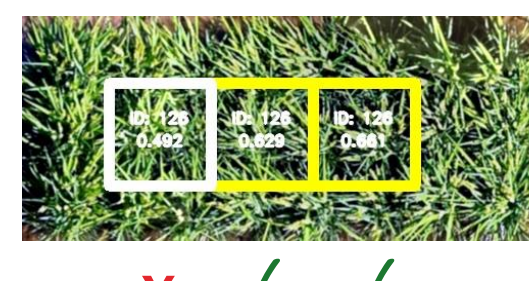
학습된 모델을
적용하여 각 품종의
출수 판별 점수 산출

5 - 7 핵심 판정 절차 (방법적 기여)

5 구역별 판정

3개 구역 중 2개
이상
기준 충족

구역 1 구역 2 구역 3



각 구역의 판정 결과에
임계값을 적용하고,
3개 구역 중 2개 이상이
기준을 충족하면 해당
시점을 출수로 판정

6 시계열 판정 (연속성 기반)

시계열상 최초 연속 2회 출수 확인 시점을
출수일(D)로 결정



최초 연속 2회 출수 확인 시점
= 출수일(D)

💡 출수 확정 후 단일 비출수(X)는
일시적 오류로 간주하고 출수 상태 유지

● : 출수 상태 ○ : 비출수 상태 × : 오류값
(일시 비출수)

7 출수일 산출



시계열 판정을 통과한
출수일을 품종별 최종
출수일로 산출

적용 및 결과



144개 벼 품종 적용

평균절대오차(MAE)

2.14 일



수작업 판정 결과와
일치

방법의 특징

- ✓ AI 예측값 자체가 아닌, 공간·시간적 기준을 결합하여 임의 변동을 억제
- ✓ 연속 2회 출수 확인 규칙으로 출수일의 안정성과 재현성 향상
- ✓ 단일 오류값을 허용하여 일시적 오분류의 영향 감소
- ✓ 품종별 자동화로 대규모 벼 자원 조사에 효율적으로 적용 가능

활용 및 발전 방향



연도·지역·촬영조건이 다른 자료에도
적용 가능한 범용 판정 체계 구축



작물 및 생육단계에 적합한
AI 모델 및 판정 기준 고도화



실시간 모니터링 및 예측 시스템 연계로
육종·재배 의사결정 지원 확대



대규모 시계열 데이터 축적을 통한
기후 변화 대응 연구 기반 마련

UAV 시계열 영상과 딥러닝 모델을 결합한 공간·시간 기반 판정 절차로 객관적이고 일관된 벼 출수일 자동 산출 체계를 제시